

Aktiviteti 4 — Control Flow: If & If/Else Statement

Udhëzues

Deri tani kemi shkruar kod që ekzekutohet gjithmonë, rresht pas rreshti. Por shpesh na duhet që programi të vendosë vetë çka të bëjë, varësisht një kushti — p.sh. "nëse kemi mjaftueshëm para, blej; përndryshe, mos blej". Kjo quhet **control flow** (rrjedha e kontrollit) dhe në këtë orë mësuam si e realizojmë me `if`, `if/else` dhe operatorin ternar.

Ky udhëzues shpjegon konceptet dhe hapat që i ndoqëm, në rendin e duhur.

1. Çfarë janë deklaratat kushtëzuese?

Imagjinoje programin si një pemë që fillon nga rrënja dhe ndahet në degë të vogla. Rrënja është fillimi i programit; çdo degëzim ndodh për shkak të një kushti. Këto kushte ekzekutohen varësisht vendimeve të përdoruesit, rezultateve të kalkulimeve, apo informacioneve të tjera që merr programi.

2. `if` statement

Kontrollon një kusht dhe, varësisht rezultatit (`true` / `false`), ekzekuton kodin ose e kalon fare.

```
if (kushti) {  
  // blloku i kodit ekzekutohet vetëm nëse kushti është true  
}
```

Shembull: nëse kemi më shumë se 500€ në kuletë, mund të blejmë PS5.

```
let parate = 600;  
  
if (parate > 500) {  
  console.log("Mund ta blesh PS5-in!");  
}
```

💡 Nëse kushti nuk plotësohet, blloku i kodit **kalohe**t tërësisht — programi vazhdon më tej pa e ekzekutuar atë.

Ushtrimi që bëmë — `confirm()`

```
let pergjigje = confirm("A jeni gati?");

if (pergjigje) {
  console.log("Përdoruesi është gati");
}
```

3. Kujdes me `scope` -in (fushëveprimin)

Provuam këtë kod dhe pamë një gabim:

```
let cmimi = 10;
let kilogrami = prompt("Sa kilogram molla deshironi te bleni?", 0);

if (kilogrami > 0) {
  let total = cmimi * kilogrami;
  console.log(total);
}

console.log(total); // ❌ ReferenceError: total is not defined
```

⚠️ Variablat e deklaruara me `let` / `const` **brenda** kllapave `{ }` të një `if` -i ekzistojnë **vetëm brenda tyre**. Jashtë atij blloku, `total` nuk ekziston fare — prandaj gabimi.

4. `if / else` statement

Kur duam që programi të ekzekutojë diçka **tjetër** nëse kushti nuk plotësohet:

```

if (kushti) {
    // ekzekutohet nëse kushti është true
} else {
    // ekzekutohet nëse kushti është false
}

```

Shembull: buxheti ynë është 1420€. Nëse kemi më shumë se 800€, blejmë laptop; përndryshe, jo.

```

let buxheti = 1420;

if (buxheti > 800) {
    console.log("Mund të blesh një MacBook Pro!");
} else {
    console.log("Nuk ke mjaftueshëm buxhet.");
}

```

Multiple if/else (else if)

Kur duam të kontrollojmë **më shumë se një** kusht:

```

if (kushti1) {
    // ...
} else if (kushti2) {
    // ...
} else if (kushti3) {
    // ...
} else {
    // asnjë kusht nuk u plotësua
}

```

Ushtrimi që bëme (Bingo/Miss)

```

let numri = Number(prompt("Shkruaj një numër:"));

if (numri > 90 && numri < 110) {
    console.log("Bingo!");
} else {
    console.log("Miss");
}

```

5. Nested if/else

Mund të vendosim një kusht **brenda** tjetrit — kontrollohet vetëm nëse kushti i jashtëm plotësohet fillimisht.

```
let number = 3;

if (number > 0) {
  if (number % 2 == 0) {
    console.log("Numri eshte cift");
  } else {
    console.log("Numri eshte tek");
  }
} else {
  console.log("Numri eshte me i vogel se zero");
}
```

💡 Kushti i brendshëm (`number % 2 == 0`) ekzekutohet **vetëm** nëse `number > 0` është `true` . Nëse numri është negativ, kushti i brendshëm as nuk kontrollohet.

6. Operatori ternar `? :`

Kur duam të caktojmë një vlerë varësisht një kushti, por në një mënyrë më të shkurtër se `if/else` . Quhet **ternar** sepse ka tre operandë: kushti, vlera nëse `true` , vlera nëse `false` .

```
kushti ? vleraNeseTrue : vleraNeseFalse;
```

Rishkrimi i ushtrimit Bingo/Miss me ternar:

```
let numri = Number(prompt("Shkruaj një numër:"));

let rezultati = (numri > 90 && numri < 110) ? "Bingo!" : "Miss";
console.log(rezultati);
```

Përmbledhje e shpejtë

- | | |
|---|--|
| 1. <code>if (kushti) { ... }</code> | → ekzekuton nëse kushti është <code>true</code> |
| 2. <code>if (...) { ... } else { ... }</code> | → alternativa kur kushti është <code>false</code> |
| 3. <code>else if</code> | → kontrollon disa kushte njëra pas tjetrës |
| 4. <code>Nested if/else</code> | → një <code>if</code> brenda tjetrit |
| 5. <code>kushti ? vlera1 : vlera2</code> | → operatori ternar (shkurtore për <code>if/else</code>) |
| 6. Variablat e deklaruara brenda <code>{ }</code> | → s'ekzistojnë jashtë atij blloku (scope) |

Fjalë të shkurtra

- **Control flow** — rrjedha e ekzekutimit të kodit, e cila mund të ndryshojë varësisht kushteve
- **Kusht (condition)** — shprehje që vlerësohet si `true` ose `false`
- **Blok kodi** — grupi i rreshtave brenda kllapave `{ }`
- **Scope** — hapësira ku një variabël "ekziston" dhe mund të përdoret
- **Operator ternar** — shkurtore me tre operandë për `if/else`, në formën `kusht ? a : b`

🎯 Sfida jote (pikë ekstra)

Gjeni mesataren e notave tuaja:

```
(nota1 + nota2 + nota3 + ... + notaN) / numriINotave
```

Shkruaj kodin që, varësisht mesatares, printon në console:

- Mbi **4.5** → `"Keni sukses të shkëlqyeshëm"`
- Mbi **3.5** e nën **4.5** → `"Keni sukses shumë të mirë"`
- Mbi **2.5** e nën **3.5** → `"Keni sukses të mirë"`
- Mbi **2** e nën **2.5** → `"Suksesi juaj është i mjaftueshëm"`
- Saktësisht **1** → `"Suksesi juaj është i pa-mjaftueshëm"`
- Për çdo rast tjetër → `"Mesatarja ka vlerë të gabuar"`

Për pikë të plotë: provo ta zgjidhësh njëherë me `if/else if` dhe njëherë duke kombinuar me operatorin ternar aty ku është e mundur.